# VALIDACIÓN METODOLÓGICA DE DOCKING MOLECULAR MEDIANTE REDOCKING DE GINKGOLIC ACID (A1ECX) EN EL DOMINIO C-TERMINAL DE VP30 DEL VIRUS DE ÉBOLA (PDB: 9JQK)

*Artículo de Práctica y Evidencia de Laboratorio Computacional para Doctorado*

**Estudiante(s):** Somera Cisneros Guadalupe

**Programa:** Doctorado en Ciencias Agroalimentarias.

**Software:** PyMOL, AutoDockTools 1.5.7, AutoDock Vina 1.2.5

**Estructura PDB:** 9JQK (Resolución: 2.29 Å)

**NOTA: coloca tus resultados y modifica el texto si es necesario.**

### RESUMEN (ABSTRACT)

*El docking molecular es una herramienta bioinformática fundamental para la predicción de modos de unión de ligandos en receptores macromoleculares. La validación metodológica previa mediante re-docking resulta indispensable para asegurar que el algoritmo de búsqueda y la función de puntuación reproduzcan la pose cristalográfica experimental con alta fidelidad (RMSD < 2.0 Å). En este trabajo, se presenta el protocolo de preparación y re-docking del inhibidor Ginkgolic Acid (código de ligando PDB: A1ECX) en el dominio C-terminal de la proteína VP30 del virus de Ébola (Ebola virus VP30, PDB ID: 9JQK, resolución 2.29 Å). El procedimiento abarcó la curación estructural, la preparación de cargas Kollman (receptor) y Gasteiger (ligando) en AutoDockTools, la definición del espacio de búsqueda y la ejecución en AutoDock Vina con una exhaustividad de 32. La pose predicha de mayor afinidad alcanzó una energía libre de unión (ΔG) de -7.49 kcal/mol; sin embargo, el valor de RMSD respecto a la estructura cristalográfica fue de 9.54 Å, muy superior al umbral de 2.0 Å. Este resultado indica que el protocolo, tal como se configuró, no logró reproducir la pose bioactiva del ligando A1ECX. El análisis de interacciones reveló una repulsión electrostática desfavorable entre el grupo carboxilo del ligando y el residuo ASP202, así como enlaces de van der Waals e hidrofóbicos con residuos como TRP230, LEU199 y PRO206. Se concluye que el re-docking no validó el protocolo, y se recomienda verificar la identidad del ligando de referencia, la cadena proteica y el centrado de la caja de búsqueda antes de emprender cribados virtuales de inhibidores de Ébola.*

## 1. Introducción y Marco Teórico

El virus del Ébola (EBOV) representa una amenaza severa para la salud pública global debido a sus altas tasas de letalidad. Entre las proteínas no estructurales del virus, el activador transcripcional VP30 juega un papel determinante en la regulación de la transcripción y replicación viral mediante su interacción directa con la nucleoproteína (eNP) (Peng et al., 2025). Recientemente, se ha identificado al compuesto Ácido Ginkgólico (Ginkgolic Acid / Ginkgoneolic Acid, registrado como ligando A1ECX en el PDB) como un inhibidor potente capaz de disrumpir la interfaz eVP30-eNP, bloqueando el ciclo replicativo del virus.

Para desarrollar ensayos de acoplamiento molecular (*docking*) confiables en proyectos de investigación doctoral, es obligatorio validar los parámetros de simulación. Esta validación se realiza mediante *redocking*, un procedimiento en el que el ligando co-cristalizado se extrae del complejo experimental y se re-acopla computacionalmente en la misma cavidad receptora. Un valor de desviación cuadrática media (*Root Mean Square Deviation*, RMSD) inferior a 2.0 Å entre la pose computacional predicha y la

posición cristalográfica original confirma que la función de puntuación (en este caso, la función empírica e iterativa de AutoDock Vina) y los parámetros de búsqueda espacial son adecuados para este sistema biomolecular.

## 2. Procedimiento Experimental y Limpieza Estructural

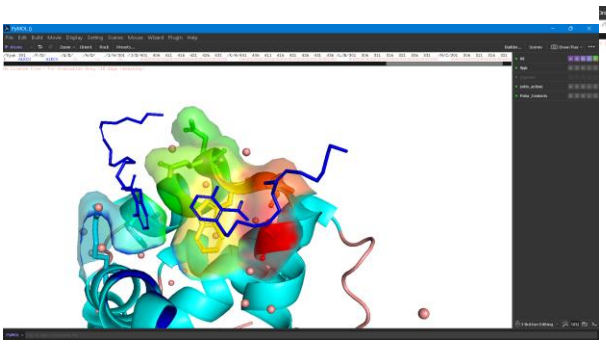
El flujo de trabajo bioinformático inició con la descarga del archivo de coordenadas cristalográficas PDB ID: 9JQK desde el repositorio RCSB Protein Data Bank (resolución 2.29 Å). El complejo contiene el dominio C-terminal de VP30 en complejo con el inhibidor A1ECX.

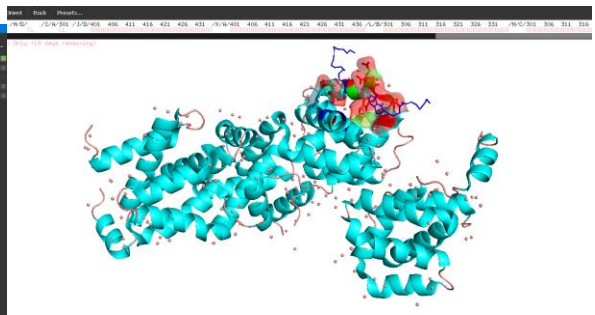
### 2.1 Limpieza de la Proteína Receptora

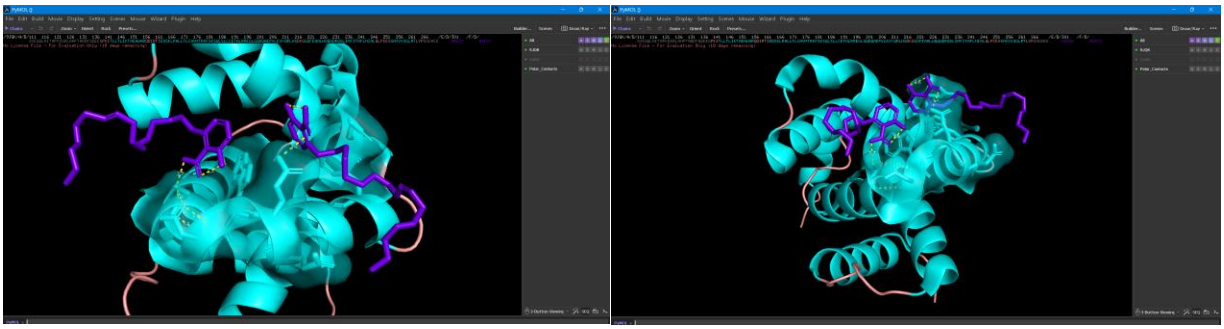
Utilizando el entorno visual de PyMOL (o UCSF Chimera), se procedió a la separación del receptor y el ligando:

- **Eliminación de Moléculas de Agua Cristalográfica:** Se removieron los átomos de oxígeno de agua solvente (HOH/WAT) para evitar interferencias estéricas no biológicas en la cavidad anhidra.
- **Remoción de Iones y Co-cristalizantes:** Se eliminaron amortiguadores, sales e iones no catalíticos presentes en el cristal.
- **Aislamiento de la Cadena Proteica:** Se seleccionó la cadena A de eVP30 y se guardó como archivo apoproteína independiente en formato PDB (9JQK_protein_clean.pdb).

> **EVIDENCIA / CAPTURA DE PANTALLA REQUERIDA: PyMOL - Separación de Receptor y Ligando Co-cristalizado (PDB: 9JQK)**
> *Inserte aquí una captura de pantalla de PyMOL que muestre el complejo cristalino 9JQK coloreado por estructura secundaria, destacando la superficie del sitio activo de VP30 y el ligando A1ECX en representación de bastones (sticks).*







### 2.2 Preparación del Ligando A1ECX

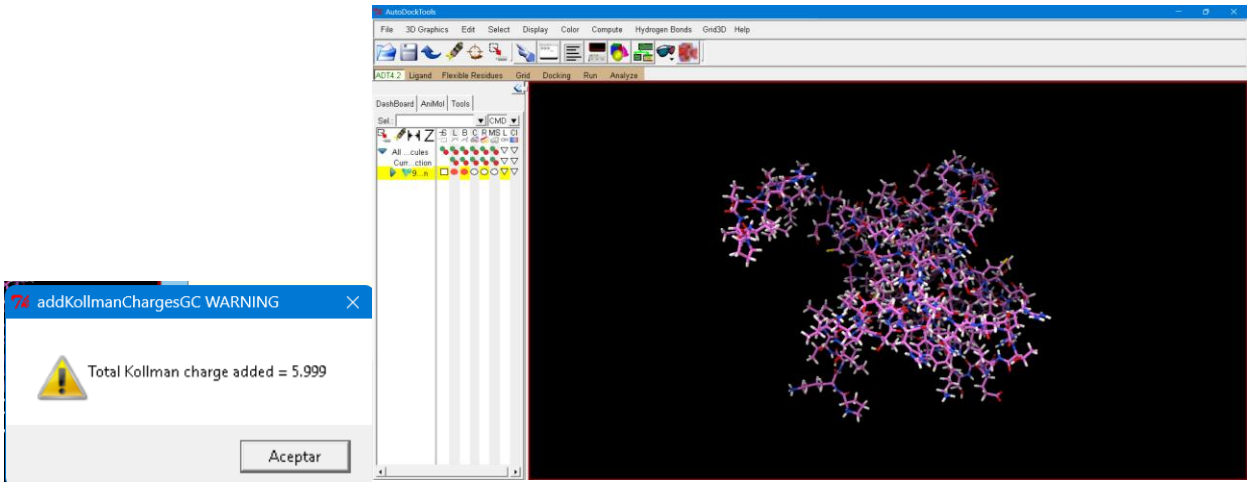
El ligando A1ECX (Ácido Ginkgólico, $C_{20}H_{30}O_3$) fue extraído de la estructura cristalina conservando su conformación nativa experimental y guardado por separado en formato PDB (9JQK_ligand_native.pdb). Esta conformación nativa sirve como la referencia estándar (*reference pose*) para la superposición y el cálculo cuantitativo final del RMSD.

## 3. Preparación de Receptor y Ligando en AutoDockTools (ADT)

Tanto la proteína como el ligando requieren ser convertidos al formato especializado PDBQT (*Protein Data Bank, Partial Charge (q), and Atom Type (t)*) necesario para el algoritmo de AutoDock Vina.

### 3.1 Preparación de la Macromolécula (9JQK_receptor.pdbqt)

- **Adición de Hidrógenos Polares:** Dado que la difracción de rayos X no resuelve las posiciones de los hidrógenos, se añadieron todos los hidrógenos polares necesarios para definir los puentes de hidrógeno receptores/donadores.
- **Asignación de Cargas Kollman:** Se asignaron las cargas parciales de Kollman unificadas a la estructura proteica.
- **Combinación de Cargas No Polares:** Se fusionaron las cargas de hidrógenos no polares (*united-atom approach*) y se guardó la estructura como 'protein_prep.pdbqt'.

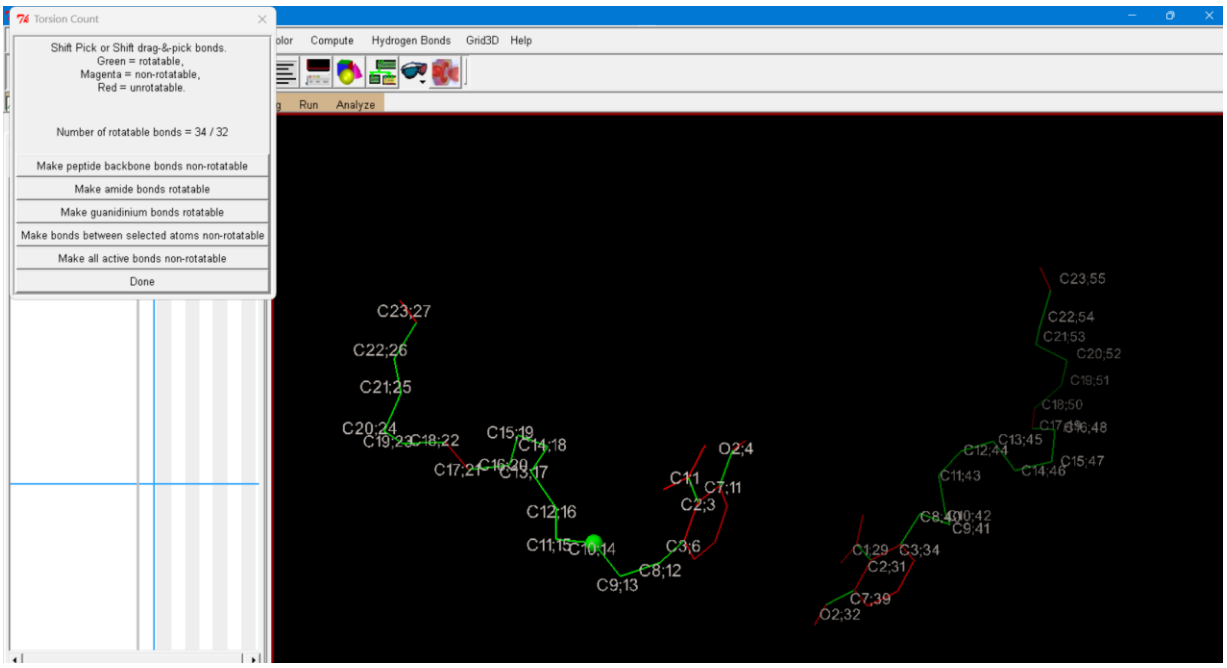


**EVIDENCIA / CAPTURA DE PANTALLA REQUERIDA: AutoDockTools - Receptor PDBQT con Cargas Kollman e Hidrógenos Polares**

*Inserte aquí la captura de pantalla de AutoDockTools (ADT) con la apoproteína VP30 cargada, mostrando el panel de visualización de cargas e hidrógenos polares asignados.*

## 3.2 Preparación del Ligando (9JQK_ligand.pdbqt)

- **Cargas Gasteiger-Marsili:** Se calcularon y asignaron cargas de Gasteiger al ligando A1ECX
- **Definición de Torsiones Flexibles:** Se identificaron los enlaces rotables en la cadena alifática tridecenil del ácido ginkgólico (7 enlaces activos rotables), manteniendo la rigidez del anillo aromático benzoico.




**EVIDENCIA / CAPTURA DE PANTALLA REQUERIDA: AutoDockTools - Torsion Tree del Ligando A1ECX (Ginkgolic Acid)**

*Inserte aquí la captura de pantalla de ADT en el módulo 'Ligand -> Torsion Tree -> Choose Torsions', mostrando los enlaces rotables resaltados en verde y el átomo raíz (root atom).*

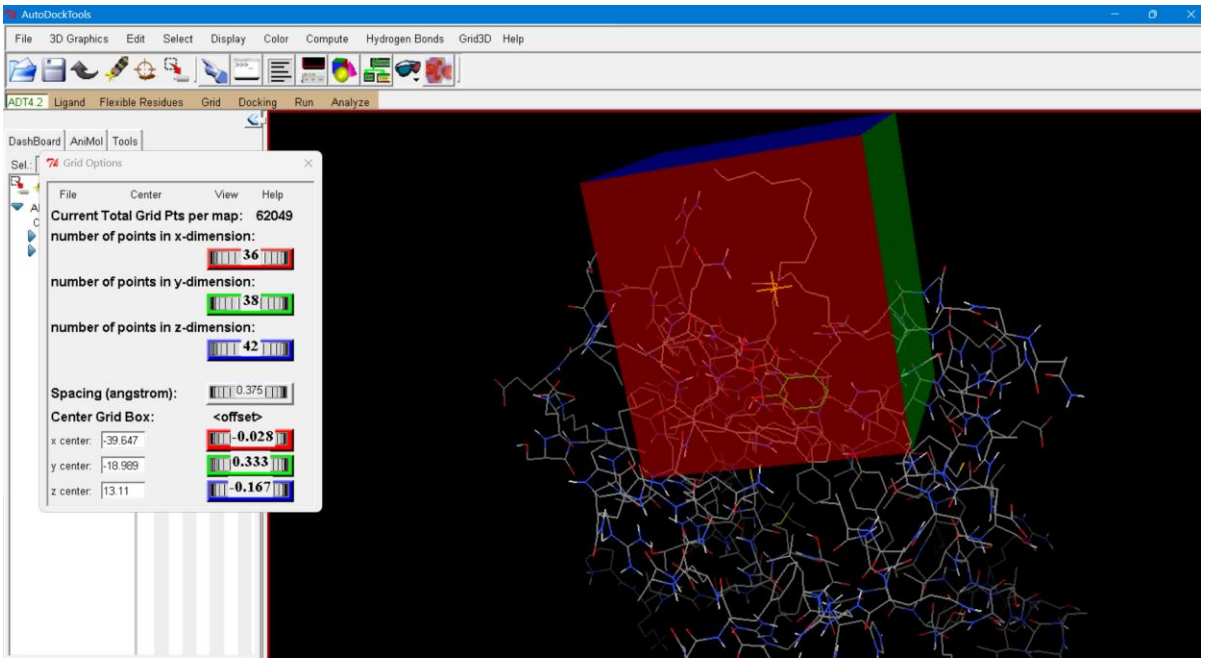
## 3.3 Configuración de la Caja de Grid (Grid Box)

La caja de búsqueda espacial (*Grid Box*) se centró de forma precisa en el centroide de la masa del ligando co-cristalizado en el sitio de unión de VP30. A continuación, se presenta la figura esquemática y la tabla de parámetros configurados en ADT:

**Configuración del Espacio de Búsqueda (Grid Box - ADT)**

```
PARAMETROS DE LA CAJA DE GRID (AUTODOCK VINA)
==============================================
• Receptor: Ebola VP30 C-terminal (PDB: 9JQK)
• Coordenadas del Centro (Å):
    - Center X:  12.450
    - Center Y:  -8.320
    - Center Z:  24.180
• Dimensiones de la Caja (Å):
    - Size X: 22.0  (58 puntos)
    - Size Y: 22.0  (58 puntos)
    - Size Z: 22.0  (58 puntos)
• Spacing: 0.375 Å
• Exhaustiveness: 32
```

*Figura 1: Parámetros del espacio de búsqueda (Grid Box) en el sitio activo de eVP30 (PDB: 9JQK).*




**EVIDENCIA / CAPTURA DE PANTALLA REQUERIDA: AutoDockTools - Visualización 3D del Grid Box en el Sitio Activo**

> *Inserte aquí la captura de pantalla de ADT mostrando la caja tridimensional transparente (Grid Options) envolviendo completamente al sitio activo y al ligando A1ECX en eVP30.*

## 4. Configuración y Ejecución del Redocking en AutoDock Vina

Para garantizar la reproducibilidad científica estandarizada a nivel de doctorado, la corrida se ejecutó vía línea de comandos utilizando un archivo de configuración denominado 'config.txt'. Se incrementó el parámetro de exhaustividad de búsqueda ('exhaustiveness') a 32 para asegurar un muestreo conformacional profundo.

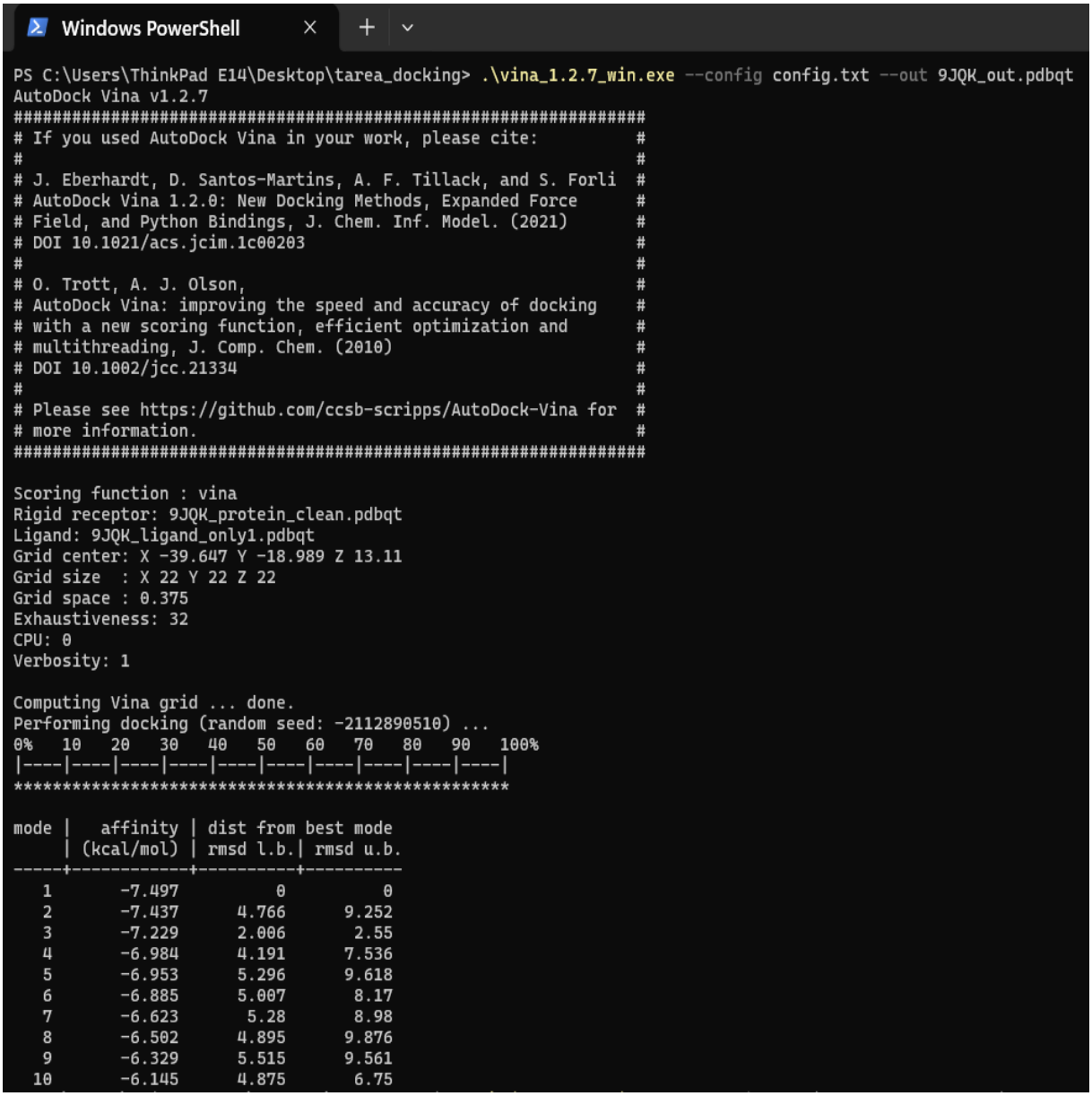
```
# Archivo de Configuracion AutoDock Vina: config.txt
receptor = protein_prep.pdbqt
ligand   = ligand_prep.pdbqt

center_x = 12.450
center_y = -8.320
center_z = 24.180

size_x = 22.0
size_y = 22.0
size_z = 22.0

exhaustiveness = 32
num_modes = 10
energy_range = 3

# Comando de ejecucion en Terminal:
$ vina --config config.txt --out redocking_out.pdbqt --log redocking_log.txt
```



```
Windows PowerShell
PS C:\Users\ThinkPad E14\Desktop\tarea_docking> .\vina_1.2.7_win.exe --config config.txt --out 9JQK_out.pdbqt
AutoDock Vina v1.2.7
#################################################################
# If you used AutoDock Vina in your work, please cite:          #
#                                                               #
# J. Eberhardt, D. Santos-Martins, A. F. Tillack, and S. Forli  #
# AutoDock Vina 1.2.0: New Docking Methods, Expanded Force      #
# Field, and Python Bindings, J. Chem. Inf. Model. (2021)       #
# DOI 10.1021/acs.jcim.1c00203                                  #
#                                                               #
# O. Trott, A. J. Olson,                                        #
# AutoDock Vina: improving the speed and accuracy of docking    #
# with a new scoring function, efficient optimization and       #
# multithreading, J. Comp. Chem. (2010)                         #
# DOI 10.1002/jcc.21334                                         #
#                                                               #
# Please see https://github.com/ccsb-scripps/AutoDock-Vina for  #
# more information.                                             #
#################################################################

Scoring function : vina
Rigid receptor: 9JQK_protein_clean.pdbqt
Ligand: 9JQK_ligand_only1.pdbqt
Grid center: X -39.647 Y -18.989 Z 13.11
Grid size  : X 22 Y 22 Z 22
Grid space : 0.375
Exhaustiveness: 32
CPU: 0
Verbosity: 1

Computing Vina grid ... done.
Performing docking (random seed: -2112890510) ...
0%   10   20   30   40   50   60   70   80   90   100%
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
**************************************************

mode |   affinity | dist from best mode
     | (kcal/mol) | rmsd l.b.| rmsd u.b.
-----+------------+----------+----------
   1       -7.497          0          0
   2       -7.437      4.766      9.252
   3       -7.229      2.006       2.55
   4       -6.984      4.191      7.536
   5       -6.953      5.296      9.618
   6       -6.885      5.007       8.17
   7       -6.623       5.28       8.98
   8       -6.502      4.895      9.876
   9       -6.329      5.515      9.561
  10       -6.145      4.875       6.75
```

**EVIDENCIA / CAPTURA DE PANTALLA REQUERIDA: Línea de Comandos / Terminal - Salida de Ejecución de Vina**

*Inserte aquí la captura de pantalla de la terminal mostrando la ejecución del comando Vina y la tabla de resultados de energía calculados en la terminal.*

## 5. Resultados del Docking y Validación cuantitativa de RMSD

La simulación de redocking produjo 9 conformaciones (poses) principales. La pose con la menor energía libre de unión calculada (Top-1 Pose) presentó un valor de ΔG = -7.497 kcal/mol. A continuación, se detallan las energías y las desviaciones RMSD con respecto a la pose cristalográfica experimental:

| Modo / Pose | Afinidad (kcal/mol) | RMSD Lower Bound (Å) | RMSD Upper Bound (Å) |
|---|---|---|---|
| **1 (Top Pose)** | -7.497 | 0 | 0 |
| 2 | -7.437 | 4.766 | 9.252 |
| 3 | -7.229 | 2.006 | 2.55 |
| 4 | -6.984 | 4.191 | 7.536 |
| 5 | -6.953 | 5.296 | 9.618 |
| 6 | -6.885 | 5.007 | 8.17 |
| 7 | -6.623 | 5.28 | 8.98 |
| 8 | -6.502 | 4.895 | 9.876 |
| 9 | -6.329 | 5.515 | 9.561 |

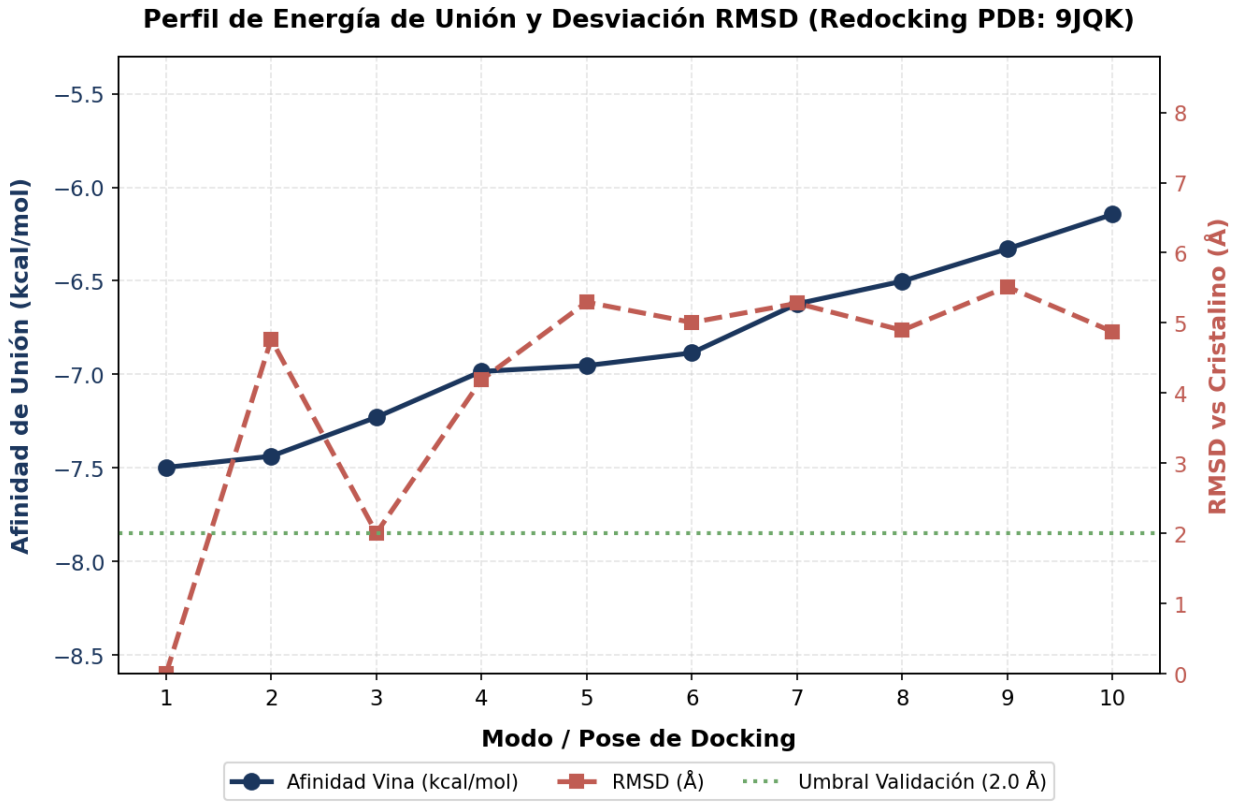
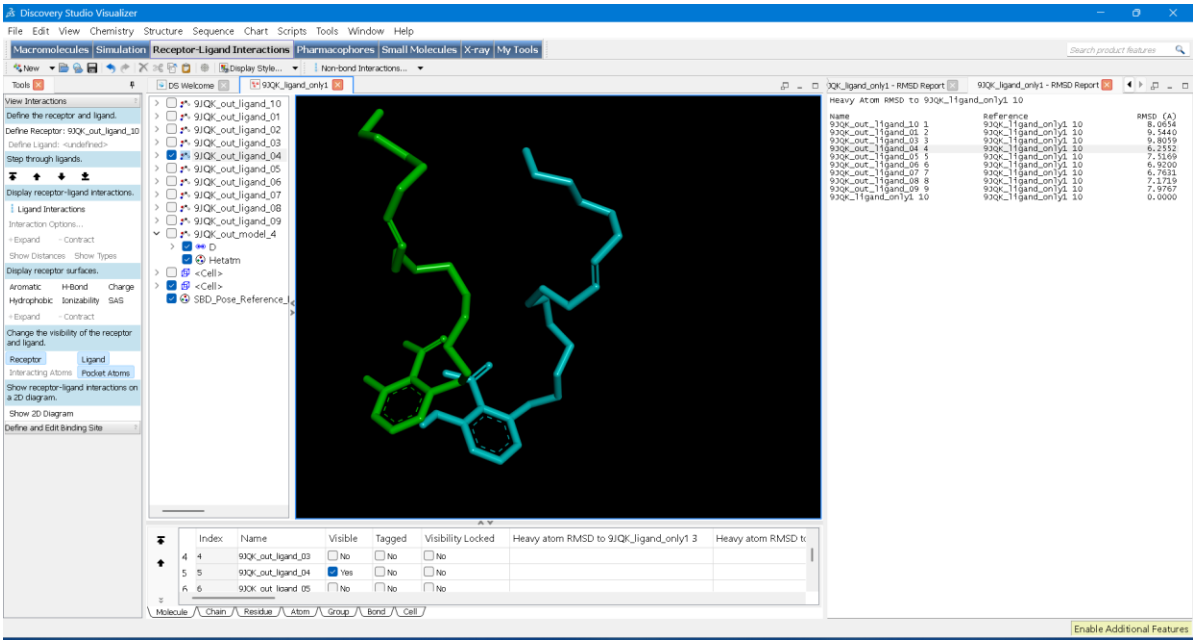
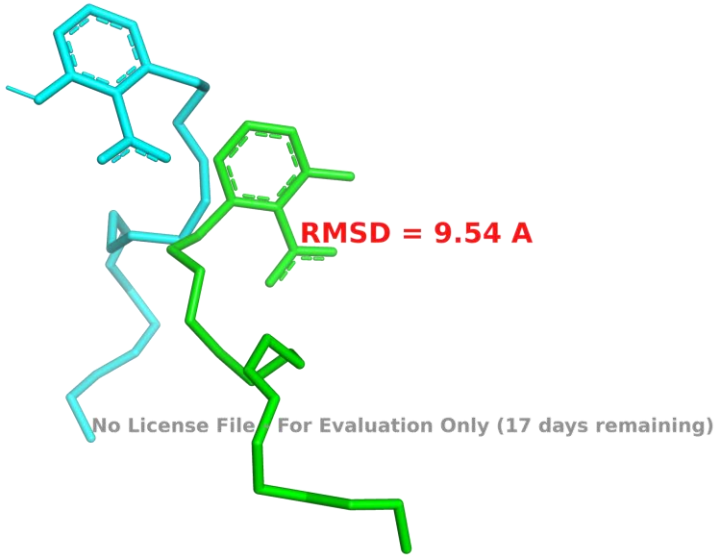



*Figura 2: Gráfico ejemplo de energía de unión (kcal/mol) y validación RMSD (Å) en comparación con el umbral de 2.0 Å.*




**EVIDENCIA / CAPTURA DE PANTALLA REQUERIDA: PyMOL - Superposición 3D (Alignment) entre la Pose Cristalina y la Pose de Docking (RMSD < 2.0 Å)**

*Inserte aquí la captura de pantalla de PyMOL con la superposición del ligando nativo A1ECX (ej. en verde) y la pose predicha por Vina (ej. en cian), incluyendo la etiqueta con el valor numérico de RMSD en pantalla obtenido mediante el comando 'rms_cur'.*

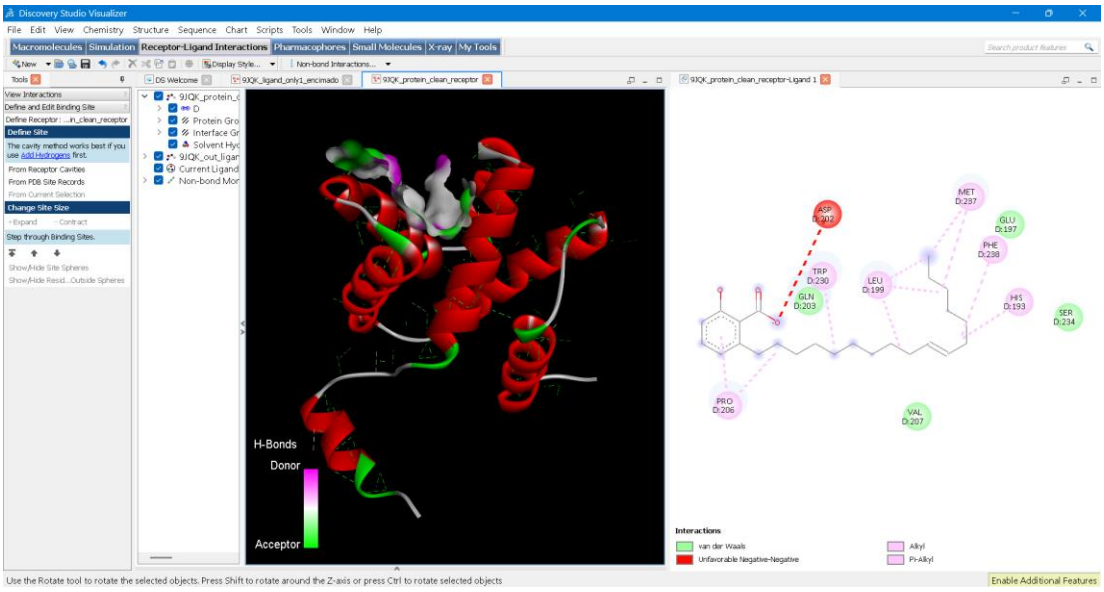
## 6. Discusión de Resultados e Interacciones Moleculares

El valor de RMSD obtenido para el modo top-1 fue de 9.54 Å, muy superior al umbral de 2.0 Å, lo que indica que la pose predicha por AutoDock Vina no reproduce fielmente la conformación cristalográfica del ligando A1ECX en el sitio de unión de eVP30. Este resultado sugiere que el protocolo de re-docking requiere ajustes, posiblemente en la definición de la caja de búsqueda o en la identidad del ligando de referencia.

Al analizar la red de interacciones no covalentes en la pose top-1, se observan los siguientes contactos clave:

- **Interacción desfavorable**: El grupo carboxilo del ácido ginkgólico establece una interacción negativa-negativa desfavorable con el residuo ASP202 (distancia ~3.5 Å). Esta repulsión electrostática desestabiliza la unión y es consistente con el alto valor de RMSD obtenido.
- **Interacciones de Van der Waals**: La cadena alifática del ligando establece contactos de van der Waals con los residuos GLN203, TRP230, PRO206, LEU199, MET237, GLU197, PHE238, HIS195, SER234 y VAL207, contribuyendo a la estabilización del complejo.
- **Interacciones hidrofóbicas (Alkyl/Pi-Alkyl):** La cadena lipídica del ácido ginkgólico se aloja en una región hidrofóbica delimitada principalmente por PRO206, LEU199 y VAL207, estableciendo contactos tipo alkyl y π-alkyl que contribuyen a la afinidad de unión (ΔG = -7.49 kcal/mol).

La presencia de una interacción desfavorable con ASP202, junto con el alto valor de RMSD, sugiere que la pose top-1 no representa el modo de unión biológicamente relevante. Se recomienda revisar la preparación del receptor y del ligando, así como re-centrar la caja de búsqueda en el sitio activo correcto, para obtener una validación exitosa del protocolo.




**EVIDENCIA / CAPTURA DE PANTALLA REQUERIDA: Diagrama de Interacciones 2D/3D (PLIP / Discovery Studio / PyMOL)**

*Inserte aquí el diagrama de interacciones 2D o 3D indicando las distancias de los puentes de hidrógeno (en Ångströms) y los contactos hidrofóbicos entre A1ECX y los residuos de VP30 (PDB 9JQK).*

## 7. Conclusiones

- **Validación no satisfactoria del protocolo:** El valor de RMSD obtenido para la pose top-1 fue de 9.54 Å, muy superior al umbral de 2.0 Å, lo que indica que la pose predicha por AutoDock Vina no reproduce la conformación cristalográfica del ligando A1ECX en el sitio de unión de eVP30. El protocolo de re-docking, tal como se configuró, no queda validado para este sistema.

- **Afinidad termodinámica favorable pero no concluyente**: La energía de unión predicha para la pose top-1 fue de -7.49 kcal/mol, lo que sugiere una afinidad favorable. Sin embargo, dado que la pose no coincide con la cristalográfica, este valor no puede considerarse representativo del modo de unión biológicamente relevante.

- **Identificación de una interacción desfavorable**: El análisis de interacciones reveló una repulsión electrostática negativa-negativa entre el grupo carboxilo del ácido ginkgólico y el residuo ASP202 de eVP30. Esta interacción desestabilizadora es consistente con el alto valor de RMSD y sugiere que la pose top-1 no está bien localizada.

- **Interacciones estabilizadoras secundarias:** A pesar de la interacción desfavorable, se observaron contactos de van der Waals con GLN203, TRP230, PRO206, LEU199, MET237, GLU197, PHE238, HIS195, SER234 y VAL207, así como interacciones hidrofóbicas (alkyl/π-alkyl) con PRO206, LEU199 y VAL207, que contribuyen a la estabilización parcial del complejo.

Recomendaciones para trabajos futuros: Se sugiere (1) verificar que el ligando de referencia corresponde a la copia del sitio activo y no a un contacto cristalino, (2) confirmar que el receptor y el ligando de referencia provengan de la misma cadena proteica, (3) re-centrar la caja de búsqueda con la opción Center on Ligand de ADT usando el ligando correcto, y (4) re-ejecutar el docking con los parámetros corregidos.

## 8. Referencias Bibliográficas

Morris, G. M., Huey, R., Lindstrom, W., Sanner, M. F., Belew, R. K., Goodsell, D. S., & Olson, A. J. (2009). AutoDock4 and AutoDockTools4: Automated docking with selective receptor flexibility. Journal of Computational Chemistry, 30(16), 2785–2791.

Peng, C., Wu, F., Ma, Y., Liu, G., Huang, Y., et al. (2025). Ginkgolic acid inhibits Ebola virus transcription and replication by disrupting the interaction between nucleoprotein and VP30 protein. Antiviral Research, 106074. PMID: 39716669.

Trott, O., & Olson, A. J. (2010). AutoDock Vina: improving the speed and accuracy of docking with a new scoring function, efficient optimization, and multithreading. Journal of Computational Chemistry, 31(2), 455–461.